

实验8：【Alpha 2/4】项目Alpha冲刺

一、基本情况

- 团队ID：人民当家做组
- 小组Gitee地址：高光谱图像分类: 本仓库为2024秋软件工程理论高光谱图像分类的项目分享仓库
- 组长博客：https://blog.csdn.net/m0_73966002/article/details/143825890?fromshare=blogdetail&sharetype=blogdetail&sharerId=143825890&sharerefer=PC&sharesource=m0_73966002&sharefrom=from_link
- 小组成员：袁佳俊，尹崇高，赵浩然

二、冲刺概况汇报

1.袁佳俊

1. 过去完成的任务

- 项目仓库管理
 - 创建并初始化项目仓库，采用 Gitee 作为代码托管平台。
 - 制定仓库管理规范，包括分支命名规则和协作流程。
 - 对仓库的任务分配进行统筹管理，分配好每一位成员的任务。
 - 高光谱分类模型建立与训练
 - 建立基于3D卷积和2D卷积混合的HybridSN模型高光谱分类模型
 - 利用本地资源对模型进行训练
 - 将训练好的模型保存到本地并上传仓库。
 - 同时编写代码实现对用户输入的高光谱图像的预测，得到最终的预测结果。
-

2. Gitee 当日代码/文档签入记录

- 提交项目初始化文件。
- 上传深度学习模型。
- 上传预测模型脚本。

 4天前推送了新的提交到 [ycg](#) 分支, [c63d662...f0db712](#)

 4天前推送了新的提交到 [master](#) 分支, [56c8511...58414aa](#)

-  4天前推送了新的提交到 [master](#) 分支, [c63d662...56c8511](#)

 4天前推送了新的 [ycg](#) 分支

 4天前推送了新的提交到 [master](#) 分支, [314e7c7...c63d662](#)

3. 接下来的计划

- 尝试进一步完善模型，进一步提高预测的准确率。
- 将模型部署至WEB端。

4. 还剩下的任务

- 寻找模型优化方法，并对模型进行优化。
 - 将模型部署至WEB端。
-

5. 遇到的困难

- 不熟悉将模型部署至WEB端的流程，还需要进一步学习具体的过程。
-

6. 收获与疑问

收获

- 对于深度学习有了进一步的理解。
- 完成了一个模型的构建，训练，预测。
- 体会到了软件开发的具体流程。

疑问

- 如何将自己的软件的辨识度提高，还有如何提高软件的竞争力

2. 尹崇高

1. 过去完成的任务

- 项目仓库管理
 - 创建并初始化项目仓库，采用 **Gitee** 作为代码托管平台。
 - 制定仓库管理规范，包括分支命名规则和协作流程。
 - 高光谱分类模型建立与训练
 - 建立基于3D卷积和2D卷积混合的高光谱分类模型
 - 利用云资源对模型进行训练
 - 将训练好的模型保存到本地并上传仓库。
-

2. Gitee 当日代码/文档签入记录

- 提交项目初始化文件。
- 上传深度学习模型。

- 尹 4天前推送了新的提交到 ycg 分支, c63d662...f0db712
 - 袁 4天前推送了新的提交到 master 分支, 56c8511...58414aa
 - 袁 4天前推送了新的提交到 master 分支, c63d662...56c8511
 - 尹 4天前推送了新的 ycg 分支
 - 袁 4天前推送了新的提交到 master 分支, 314e7c7...c63d662
-

3. 接下来的计划

- 尝试进一步完善模型。
 - 将模型部署至WEB端。
-

4. 还剩下的任务

- 寻找模型优化方法，并对模型进行优化。
 - 将模型部署至WEB端。
-

5. 遇到的困难

- 不熟悉将模型部署至WEB端的流程，如何完成两者之间的交互。
-

6. 收获与疑问

收获

- 对于深度学习有了进一步的理解。
- 完成了一个模型的构建，训练。
- 提高了团队协作的能力。
- 体会到了软件开发的具体流程。

疑问

- 如何将自己的软件/产品做到与众不同，独出心裁。

3. 赵浩然

1. 过去完成的任务

- 项目仓库管理
 - 创建并初始化项目仓库，采用 **Gitee** 作为代码托管平台。
 - 制定仓库管理规范，包括分支命名规则和协作流程。
 - 邀请组员加入仓库，分配权限，确保协作顺畅。
 - 前端代码编写
 - 完成第一版前端界面，包括文件上传、分类结果展示和下载功能。
 - 实现上传进度条和动态结果展示功能。
 - 使用 **Bootstrap** 提升页面布局和样式的美观性。
 - 站立会议记录
 - 组织并记录站立会议，明确任务分工和项目进展。
 - 记录关键决策，包括功能优先级、技术选型等。
-

2. Gitee 当日代码/文档签入记录

- 代码签入记录
 - 添加初版前端代码文件，包括 `HSICClassify_Alpha_v1.0.html`。
 - 提交项目初始化文件：`README.md` 和 `.gitignore`。
 - 更新仓库结构，添加前后端分目录。
-

近期动态

- 赵 6小时前推送了新的提交到 master 分支, 876488b...26e3442
- 赵 7小时前推送了新的提交到 master 分支, de21fa3...876488b
- 赵 7小时前推送了新的提交到 master 分支, bc572bf...de21fa3
- 赵 7小时前推送了新的提交到 master 分支, f30f259...bc572bf
- 赵 7小时前推送了新的提交到 master 分支, bc860b2...f30f259
- 赵 7小时前删除了 ycg 分支
- 赵 7小时前推送了新的提交到 master 分支, 2881537...bc860b2
- 赵 7小时前推送了新的提交到 master 分支, fc007cc...2881537
- 赵 7小时前推送了新的提交到 master 分支, c05af21...fc007cc
- 赵 7小时前推送了新的提交到 master 分支, 141a251...c05af21

加载更多 ▼

3. 接下来的计划

- 后端开发
 - 完成 Django 项目的初始化和基本路由配置。
 - 实现文件上传接口，处理用户上传的高光谱图像。
 - 集成分类模型并返回分类结果。
 - 前端优化
 - 增加分类结果的图例说明和交互性功能。
 - 调整页面布局，提升用户体验。
-

4. 还剩下的任务

- 部署 WEB 应用至测试服务器。
 - 完成系统功能的全面测试并修复 Bug。
-

5. 遇到的困难

- 仓库协作问题
 - 部分组员不熟悉 Git 操作，提交代码时存在冲突。
 - 前端与后端联调
 - 由于后端接口尚未完成，部分功能无法完整测试。
-

6. 收获与疑问

收获

- 掌握了 Gitee 仓库的管理方法，提升了协作能力。
- 完成了前端代码的初步开发，熟悉了 HTML/CSS/JavaScript 与 Bootstrap 的结合使用。
- 通过站立会议，提高了小组沟通效率和任务分配的明确性。

疑问

- 如何更高效地完成前后端联调工作？
- 面对时间紧张的项目周期，是否有更好的任务优先级安排策略？

三、冲刺成果展示

展示组内最新成果

（可用图片、文字描述等任意形式，也可以是B站视频链接，不要贴代码）：

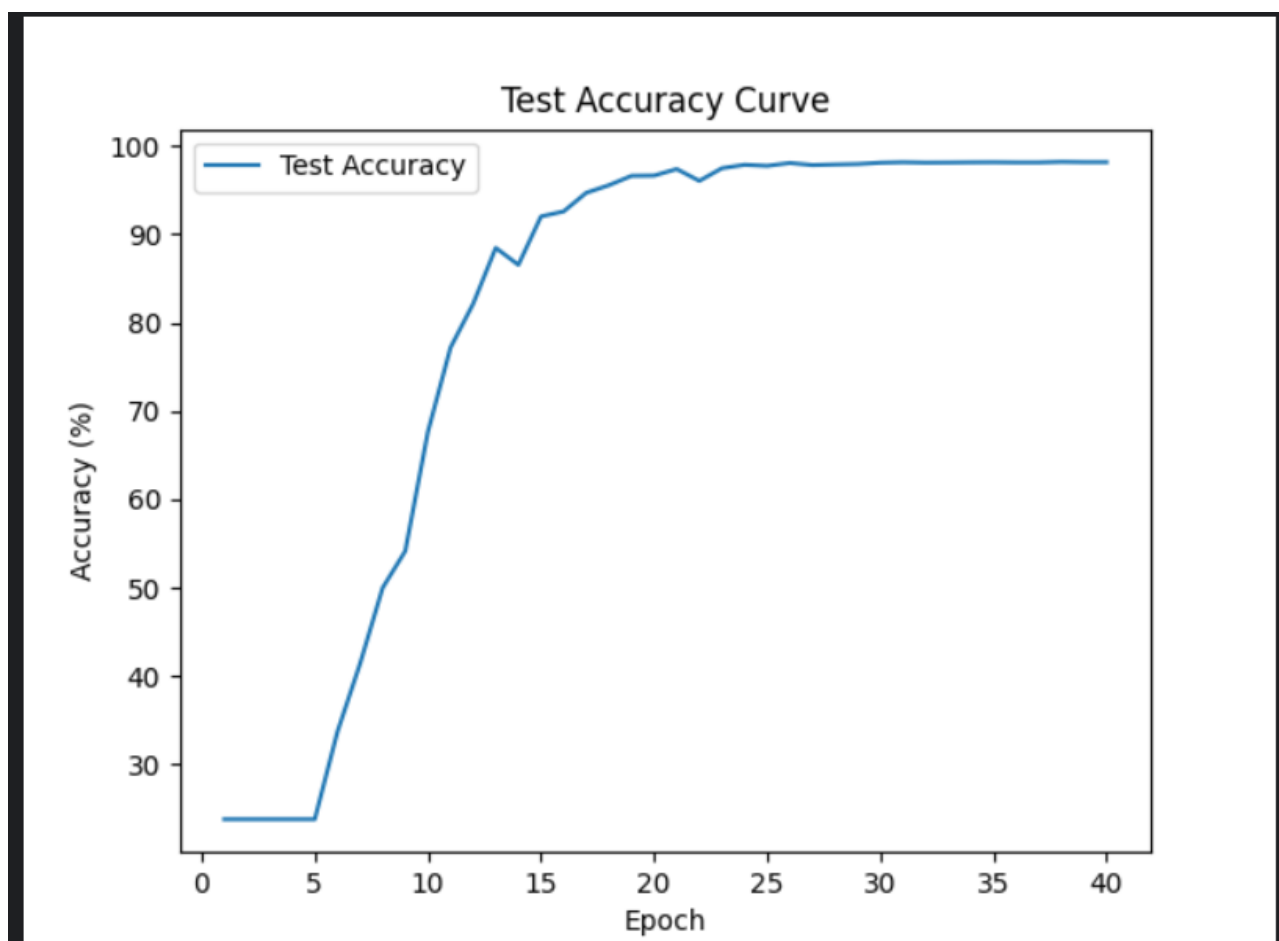
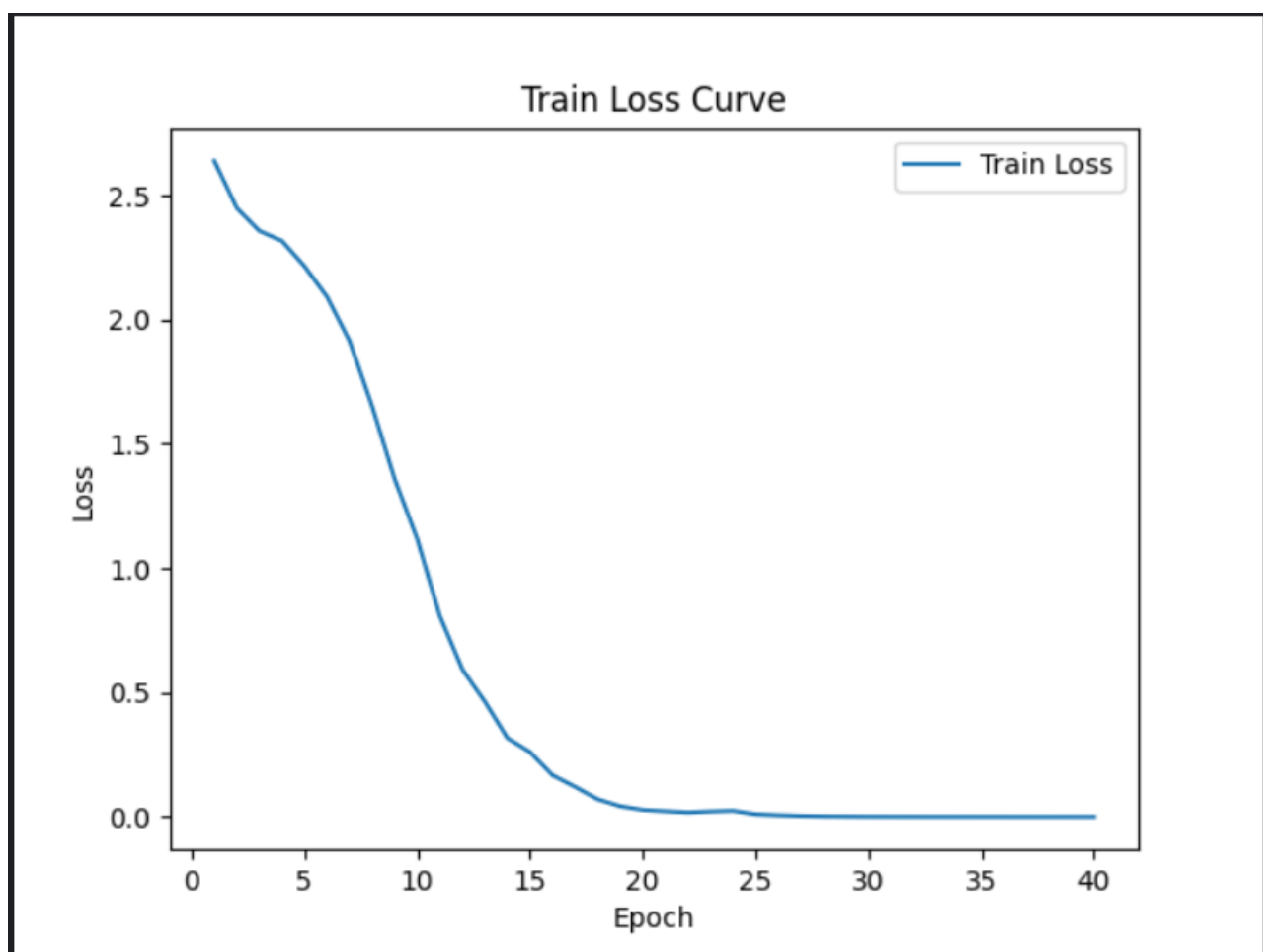
前端设计：

1. 完成了前端页面的初步设计，包括文件上传区域、分类结果展示区以及进度条的实现。
2. 页面使用了 **Bootstrap** 来优化布局和样式。
3. 实现了文件上传功能，能够接收用户上传的高光谱图像文件，并显示上传进度。
4. 完成了分类结果展示区域，包括图像显示和结果文本。

深度学习代码编写：

1. 编写了高光谱图像分类的深度学习模型，使用 **PyTorch** 作为框架。
2. 完成了图像预处理、模型训练和测试部分，模型能够对高光谱图像进行初步分类。
3. 测试结果良好，准确率达到预期

具体的模型的损失和训练出来的准确度代码如图所示：



可以看到基本在35轮的时候就已经收敛了，达到了较高的准确率。

同时我们还进行了对用户输入的高光谱图像进行预测，而且预测的准度较高，具体的结果如下：

```
"D:\python file\classify\classify.venv\Scripts\python.exe" "D:\python file\classify\HybridSN\forecast.py"  
输入图像样本的预测类别为： 10  
  
进程已结束，退出代码为 0
```

会议合照：



会议时间、地点、内容记录：

时间：11.15

地点：听海苑一号楼120

内容记录：

具体的会议记录在仓库中记录好了，链接如下：

[第二周站立会议记录_20241116.pdf](#)